

第一次作业答案

zmpark

6. 题目：设 A, B 是两事件且

$$P(A) = 0.7, \quad P(B) = 0.8.$$

问：

(1) 在什么条件下， $P(AB)$ 取到最大值，最大值多少？

(2) 在什么条件下， $P(AB)$ 取到最小值，最小值多少？

解：

(1) 由于

$$P(AB) \leq P(A) = 0.7,$$

当 $A \subseteq B$ 时取等号。因此

$$P(AB)_{\max} = 0.7.$$

(2) 由

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq 1,$$

得

$$P(AB) \geq 0.7 + 0.8 - 1 = 0.5.$$

当 $A \cup B = \Omega$ 时取等号。因此

$$P(AB)_{\min} = 0.5.$$

8. 题目：设 A, B, C 是三个事件，已知

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}, \quad P(AB) = P(BC) = \frac{1}{8}, \quad P(AC) = 0.$$

求 A, B, C 至少发生一个的概率。

解：

由于 $ABC \subseteq AC$ ，且 $P(AC) = 0$ ，故

$$P(ABC) = 0.$$

由容斥公式，

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

12. 题目：甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛，已知在每局中甲胜的概率为 p ，其中 $p > \frac{1}{2}$ ，乙胜的概率为 $1-p$ 。比赛可采用三局两胜制或五局三胜制，问哪一种比赛制度对甲更有利？

解：

记 $q = 1 - p$ 。

三局两胜制下，甲最终获胜的概率为

$$P_3 = p^2 + 2p^2q = p^2(3 - 2p).$$

五局三胜制下，甲最终获胜的概率为

$$P_5 = p^3 + 3p^3q + 6p^3q^2.$$

因此

$$P_5 - P_3 = 3p^2q^2(2p - 1) > 0,$$

因为 $p > \frac{1}{2}$ ，故五局三胜制对甲更有利。

17. 题目：甲、乙两人约定在下午 3:00 和 4:00 之间到某公交始发站乘公交车，该公交始发站每隔 15 min 发出一辆公交车。假定甲、乙两人在这期间到达为等可能，现约定见车就乘，求甲、乙同乘一辆车的概率。

解：

设甲、乙在 3:00 后到达车站的时间分别为 X, Y ，则

$$0 \leq X, Y \leq 60.$$

两人的到达时间在正方形

$$[0, 60] \times [0, 60]$$

内均匀分布。

公交车每隔 15 min 发一辆，因此将 $[0, 60]$ 分成

$$[0, 15), [15, 30), [30, 45), [45, 60].$$

甲、乙同乘一辆车，当且仅当 X, Y 落在同一个 15 min 区间内。

因此有利区域由四个边长为 15 的小正方形组成，故

$$P = \frac{4 \times 15^2}{60^2} = \frac{1}{4}.$$

21. 题目：考虑一元二次方程

$$x^2 + Bx + C = 0,$$

其中 B, C 分别是将一枚均匀骰子连掷两次先后出现的点数。求该方程有实根的概率和有重根的概率。

解:

方程有实根当且仅当

$$\Delta = B^2 - 4C \geq 0.$$

当 $B = 1, 2, \dots, 6$ 时, 满足条件的 C 的个数分别为

$$0, 1, 2, 4, 6, 6.$$

因此

$$P(\text{有实根}) = \frac{0 + 1 + 2 + 4 + 6 + 6}{36} = \frac{19}{36}.$$

方程有重根当且仅当

$$B^2 = 4C.$$

满足条件的只有

$$(B, C) = (2, 1), (4, 4),$$

故

$$P(\text{有重根}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

24. 题目: 有两箱同种类型的零件。第一箱装 50 只, 其中 10 只为一等品; 第二箱装 30 只, 其中 18 只为一等品。今从两箱中任挑出一箱, 然后从该箱中取零件两次, 每次任取一只, 做不放回抽样。试求:

- (1) 第一次取到的零件是一等品的概率;
- (2) 第一次取到的零件是一等品的条件下, 第二次取到的也是一等品的概率。

解:

设 A_i 表示第 i 次取到一等品。

(1)

$$P(A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} = \frac{2}{5}.$$

(2)

$$P(A_1 A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{50} \cdot \frac{9}{49} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29}.$$

故

$$\begin{aligned} P(A_2 | A_1) &= \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{50} \cdot \frac{9}{49} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29}}{\frac{2}{5}} \\ &= \frac{690}{1421}. \end{aligned}$$

35. 题目: 如果

$$P(B | A) > P(B),$$

那么称 A 倾向于 B 。证明：如果 A 倾向于 B ，那么 $\bar{A}$ 也倾向于 $\bar{B}$ 。

证：

由

$$P(B | A) > P(B)$$

可得

$$P(AB) > P(A)P(B).$$

又

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(AB) \\ &> 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= (1 - P(A))(1 - P(B)) \\ &= P(\bar{A})P(\bar{B}). \end{aligned}$$

因此

$$P(\bar{B} | \bar{A}) > P(\bar{B}),$$

即 $\bar{A}$ 倾向于 $\bar{B}$ 。